



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Fundamentos da Informática

Série: 1ª série

Carga Horária: 160 aulas anuais (133,33 horas) — 4 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Estudo introdutório da computação, abordando sua evolução histórica, funcionamento dos sistemas computacionais, fundamentos de redes, sistemas operacionais, segurança digital e bases numéricas. Desenvolvimento do pensamento computacional e da compreensão crítica das tecnologias, com aplicação prática por meio de atividades e projetos colaborativos.

3. Competências Específicas da Área

- **Conhecimento:** compreender fundamentos da computação.
- **Pensamento científico, crítico e criativo:** resolver problemas computacionais.
- **Repertório cultural:** compreender a evolução tecnológica.
- **Comunicação:** utilizar linguagem técnica e digital.
- **Cultura digital:** uso crítico e ético da tecnologia.
- **Trabalho e projeto de vida:** desenvolvimento de projetos tecnológicos.
- **Argumentação:** análise de soluções tecnológicas.
- **Autoconhecimento:** autonomia no uso de tecnologias.
- **Empatia e cooperação:** trabalho em equipe.
- **Responsabilidade e cidadania:** segurança e ética digital.

4. Habilidades da BNCC

- (EF69MA05) Resolver problemas com raciocínio lógico.
- (EF69CI06) Aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos.
- (EF69LP18) Planejar e apresentar trabalhos.
- **(EM13MAT405)** Aplicar conceitos matemáticos em tecnologia.
- **(EM13CNT301)** Desenvolver soluções tecnológicas.
- **(EM13LGG304)** Utilizar tecnologias digitais de forma crítica.

5. Conteúdos Programáticos

- Unidade 1 – Introdução à Computação
- Conceitos básicos
- Histórico da computação
- Histórico das linguagens de programação
- Unidade 2 – Segurança da Informação
- Segurança de equipamentos e softwares
- Vírus de computador e prevenção
- Boas práticas de segurança digital
- Unidade 3 – Hardware e Software
- Tipos de equipamentos
- Tipos de software e sistemas
- Arquitetura básica do computador (CPU, memória, dispositivos de entrada/saída)
- Unidade 4 – Bases Numéricas
- Sistema binário, decimal e hexadecimal
- Conversão entre bases
- Operações: adição binária e hexadecimal
- Unidade 5 – Comunicação Digital e Redes
- Histórico da comunicação digital e internet
- Conceitos de redes de computadores
- Tipos de redes: LAN, WLAN, MAN, WAN
- Topologias: barramento, anel e estrela
- Meios de transmissão: cabos, fibra óptica, wireless
- Tecnologias: Ethernet e Token Ring
- Redes wireless: conceitos, aplicações, vantagens e desvantagens
- Padrões IEEE
- Unidade 6 – Protocolos e Serviços de Rede
- Protocolos: TCP/IP, HTTP, FTP
- Portas e sockets

- Servidores: DHCP e DNS
- Serviços de rede
- Unidade 7 – Sistemas Operacionais
- Conceito e funções
- Tipos de sistemas operacionais
- Estrutura e funcionamento
- Gerenciamento de memória
- Organização de arquivos
- Segurança e proteção do sistema
- Concorrência e processos
- Compartilhamento de recursos e problemas associados
- Unidade 8 – Software Livre
- Conceito
- Características
- Aplicações práticas
- Unidade 9 – Projetos
- Planejamento e desenvolvimento de projetos
- Trabalho em grupo
- Apresentação de soluções tecnológicas

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Resolução de problemas
- Estudos de caso
- Aprendizagem baseada em projetos
- Trabalho colaborativo
- Uso de simuladores e softwares educacionais

7. Avaliação

Avaliação contínua e formativa:

- Participação e engajamento
- Exercícios práticos
- Trabalhos individuais e em grupo
- Projetos finais
- Apresentações
- Instrumentos:
- Provas teóricas e práticas
- Portfólio
- Autoavaliação e avaliação por equipes

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Matemática: lógica, bases numéricas
- Física: eletricidade e funcionamento de hardware
- Língua Portuguesa: comunicação técnica
- Tecnologia: programação e redes
- Sociologia: impactos da tecnologia na sociedade

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores
- STALLINGS, William. Sistemas Operacionais
- FOROUZAN, Behrouz. Comunicação de Dados e Redes de Computadores

Bibliografia Complementar

- TORVALDS, Linus; DIAMOND, David. Just for Fun
- SILBERSCHATZ, Abraham. Fundamentos de Sistemas Operacionais
- KUROSE, James; ROSS, Keith. Redes de Computadores e a Internet
- Materiais digitais, plataformas educacionais e documentação técnica